

# 완전 자율 쇼핑 파트너 AGV 및 로봇팔 통합 시스템 기술 백서

완수상병 (김완식, 이수혁, 이상휘, 박병기)

## 1. 프로젝트 개요 및 사회적 미션 (Project Overview & Social Mission)

현대 오프라인 유통 환경은 기술적 진보에도 불구하고, 인구 구조 변화에 따른 이동약자의 보편적 접근성을 충분히 보장하지 못하고 있습니다. 특히 대형 마트의 복잡한 동선과 물리적 요구 사항은 신체적 제약이 있는 사용자들에게 거대한 장벽으로 작용합니다. 본 백서는 로보틱스 시스템 아키텍처를 통해 이러한 사회적 불평등을 해소하고, 모든 사용자의 자립적 쇼핑권을 보장하기 위한 '완전 자율 쇼핑 파트너'의 기술적 구현 방안을 다룹니다.

### 핵심 문제 정의 및 로봇 요구사항 분석

2024년 기준 국내 이동약자 인구는 약 1,613만 명(전체 인구의 31.5%)에 달하며, 이는 국민 3명 중 1명이 오프라인 쇼핑 환경에서 다음과 같은 '3대 기술적 장벽'에 직면해 있음을 의미합니다.

- 신체적 부담의 기술적 한계:** 빈 카트의 하중(15~20kg)에 상품 적재 시 총 중량이 40kg을 상회합니다. 이는 고령자 및 임산부에게 치명적인 근골격계 부하를 주며, 이를 극복하기 위해 본 시스템은 **myAGV 새시의 고토크 모터 컨트롤러**를 통한 자율 구동 시스템을 필수 요건으로 정의했습니다.
- 동선 피로 및 내비게이션 결여:** 광활한 매장에서의 반복적 이동은 체력 소모를 극대화합니다. 따라서 **Nav2 엔진의 경로 계획 효율성**을 극대화하여 불필요한 이동을 0에 수렴시키는 고효율 내비게이션이 요구됩니다.
- 자립권 박탈과 시스템 통합:** 위 요소들로 인해 발생하는 타인 의존성을 제거하기 위해, 인지-주행-파지가 통합된 자율 시스템을 통해 독립적 소비자로서의 권리를 복원하고자 합니다. 이러한 사회적 장벽을 극복하기 위한 기술적 해결책으로서, 하드웨어와 소프트웨어가 유기적으로 결합된 시스템 아키텍처를 다음과 같이 제시합니다.

## 2. 시스템 아키텍처 및 하드웨어 통합 (System Architecture & Hardware Integration)

자율주행 로봇의 물리적 과업 수행 능력은 하드웨어 구성 요소 간의 정밀한 시너지에 의해 결정됩니다. 본 시스템은 각 장치의 물리적 한계를 인지하고 이를 소프트웨어적으로 보정하는 계층적 구조를 채택하였습니다.

### 하드웨어 명세 및 이중 컴퓨팅 아키텍처 (Dual-Computing)

본 시스템은 처리 부하 분산과 실시간성 확보를 위해 이중 컴퓨팅 아키텍처를 운용합니다.

- **Jetson Orin Nano Developer Kit (Main Hub):** 고수준의 영상 처리, YOLO11n 기반 인지, 그리고 전체 시스템을 관장하는 FSM(Finite State Machine) 제어를 담당하는 시스템의 '두뇌'입니다.
- **myAGV 2023 Jetson Nano (Base Mobility):** 모바일 베이스에 내장된 Jetson Nano는 SLAM 및 저수준 모빌리티 제어를 전담하여 안정적인 주행 토대를 제공합니다.
- **myCobot 280 (Manipulation):** 6축 자유도를 가진 로봇팔로, 비전 데이터를 기반으로 한 정밀한 물품 픽업 임무를 수행합니다.
- **RealSense D435 (Vision):** 깊이(Depth) 정보를 포함한 고해상도 영상을 제공하여 타겟 인식 및 거리 측정의 정밀도를 보장합니다.

#### 데이터 흐름 및 분산 제어 구조

ROS 2 기반의 분산 아키텍처를 통해 tts\_node, follow\_node, pickup\_node, fsm\_node 간의 데이터가 유기적으로 교환됩니다. 특히 시스템 전체의 효율성을 극대화하기 위해 '모드 번호' 체계를 도입하여, 단일 파라미터 송출만으로 4개 하드웨어 장치의 상태를 일관성 있게 제어하는 통합 효율성을 실현했습니다. 시스템의 하드웨어적 토대를 바탕으로, 로봇의 지능적 판단을 제어하는 핵심 로직인 FSM 체계에 대해 상세히 기술합니다.

### 3. FSM(Finite State Machine) 중심의 제어 아키텍처

로봇의 복잡한 상태 변화를 무결성 있게 통제하기 위해, 본 시스템은 모든 판단 로직이 집약된 fsm\_node를 전략적 핵심 관문으로 활용합니다.

#### 모드 체계 및 분류 효율성 평가

시스템 복잡도를 획기적으로 낮추기 위해 10단위(카테고리)와 1단위(목적지)로 구성된 모드 번호 체계를 적용했습니다.

- **0:** 정지 상태
- **1x (Follow):** 사용자 인식 및 거리 유지 추종
- **2x (Escort):** 실내 측위 기반 매장 안내
- **3x (Move):** 단독 주행 및 작업 대기
- **4x (Relocalization):** 위치 오차 자가 복구
- **5x (Pickup):** 로봇팔 기반 물품 픽업

#### 바이패스 및 핸드셰이크(Handshake) 메커니즘

리테일 매장과 같은 무선 통신 간섭이 빈번한 환경에서 제어 신뢰도를 확보하기 위해 fsm\_node는 '**ack 핸드셰이크**' 프로세스를 수행합니다. 이는 비전 노드가 타겟 락(Target Lock)을 확정된 후 응답 신호를 수신해야만 AGV가 구동 명령을 집행하도록 설계된 것으로, 인지되지 않은 상태에서 로봇이 움직이는 '고스트 무브먼트(Ghost Movement)'를 원천 차단하여 시스템 안정성을 극대화합니다. 단일 통제 지점인 FSM에 의해 결정된 판단은 비전 시스템을 통해 확보된 데이터와 결합되어 실제적인 물리 움직임으로 전환됩니다.

#### 4. 고정밀 비전 인식 및 지능형 추종 알고리즘

시각 데이터가 로봇의 판단 근거가 되는 인지 파이프라인은 실시간성 확보가 최우선 과제입니다.

인지 파이프라인: YOLO11n & CLIP Re-ID

본 시스템은 C++/TensorRT 최적화 를 통해 29Hz의 고속 실시간 처리 성능 을 구현했습니다. YOLO11n 의 객체 탐지와 CLIP Re-ID(Re-Identification) 기술을 결합하여, 혼잡한 매장 내에서도 특정 사용자의 특징점을 고정함으로써 타인이 경로를 가로지르는 상황에서도 타겟을 놓치지 않는 '타인 락 차단' 기술을 구현했습니다.

AGV 일반 추종 알고리즘 (Mode 10)

비전과 라이다 데이터를 융합한 1.0m 안전 추종 로직은 4단계 프로세스로 작동합니다.

1. **Tracking:** P-제어를 통해 타겟과의 1.0m 간격을 정밀 유지합니다.
2. **Safety Avoidance:** 전방 180도( $\pm 90^\circ$ )를 상시 감시하며 45cm 이내 장애물 감지 시 즉시 회피 기동을 수행합니다.
3. **Watchdog:** 데이터 미수신이 1초(1.0s) 이상 지속될 경우 즉시 시스템 브레이크를 작동시킵니다.
4. **Auto-Search:** 유실 직전 마지막 방향을 향해 '스텝 회전 탐색'을 개시합니다.

고도화 로직 및 하드웨어 보호 전략

- **스텝 회전 탐색:** 단순 회전 시 발생하는 모션 블러(Motion Blur)를 방지하기 위해 '10도 회전 후 0.5초 정지'를 반복하여 비전 인식 확률을 극대화했습니다.
- **데드밴드(Deadband) 설정:** 사용자의 미세한 움직임(호흡 등)에 모터가 과잉 반응하는 지터링(Jittering)을 방지하기 위해 10cm 이내의 거리 오차와 0.12rad 이하의 각도 틀어짐 을 무시하도록 설정, 주행 질감을 획기적으로 개선하고 하드웨어 수명을 보호했습니다. 비전 기반의 추종 능력을 넘어, 사용자를 목적지로 이끄는 능동적인 내비게이션 기술은 다음과 같은 알고리즘을 통해 구현됩니다.

#### 5. 휴먼 어웨어 내비게이션 및 자율 주행 로직

인간 공존 공간에서의 자율주행은 '휴먼 어웨어(Human-Aware)' 개념이 반영된 능동적 판단이 수반되어야 합니다.

안내(Guide) 및 이동(Move) 모드 전략

- **안내 모드 (2x):** 후방 사용자의 동행 여부(rear\_person)를 1초 단위로 감시합니다. 사용자가 시야에서 사라지면 즉시 대기하고, 재포착 시 주행을 재개하는 지능형 에스코트 로직을 수행합니다.
- **이동 모드 (3x):** 물품 픽업이나 반납을 위한 단독 이동 시에는 외부 간섭을 배제한 논스톱 주행을 수행합니다. 특히 목적지 도달 시 180도 반전 정렬 도킹 을 수행하는데, 이는 후방에 위치한 로봇팔이 가관대 물품을 즉각 파지할 수 있도록 작업 준비 상태(Task-Readiness)를 확보하기 위한 전략적 기동입니다.

## 2중 직교 좌표 라이다 안전망

라이다 데이터를 직교 좌표(X, Y)로 변환하여 전방 1.0m 이내 장애물 발생 시 부드러운 우회 경로를 생성하고, 25cm 이내의 초근접 상황에서는 장애물 반대 방향으로 즉각 후진하는 회피 전략을 통해 돌발 상황에서의 신뢰도를 확보합니다. 주행 중 발생할 수 있는 위치 오차와 자원 관리 문제는 고도화된 자가 복구 메커니즘을 통해 해결됩니다.

## 6. 시스템 고도화 및 자가 복구(Relocalization) 메커니즘

로봇이 물리적 한계를 인지하고 스스로 교정하는 능력은 시스템의 완성도를 결정짓는 척도입니다.

### 비전 기반 절대 좌표 캘리브레이션

위치 상실(Kidnapped Robot Problem) 시 로봇은 ArUco 랜드마크 기반의 자가 복구 모드(Mode 40)를 가동합니다.

- **360도 무한 탐색 및 생존 로직:** 제자리 회전 탐색 중 25초 이상 마커 미발견 시, 사각지대 탈출을 위해 3초간 직진 후 재탐색하는 능동적 생존 로직을 구동합니다.
- **절대 좌표 도출:** 마커 포착 시 픽셀 크기를 기준으로 거리를 역산하여 맵 상의 절대 좌표를 시스템에 강제 주입합니다.

### AMCL 파티클 동기화 댄스 (Dance)

소프트웨어적으로 좌표 숫자만 덮어씌울 경우 실제 라이다 점군과 맵 데이터 사이에 정합성 불일치가 발생합니다. 이를 해결하기 위해 좌표 주입 직후 **\*\*"Physical pose dithering to resolve AMCL localization ambiguity"\*\***로 명명된 'Dance' 동작을 수행합니다. 로봇을 물리적으로 흔들으로써 AMCL 파티클이 실제 지형 장애물 선형과 100% 수렴하도록 유도하여 위치 정밀도를 보장합니다.

### 픽업 메커니즘 및 자원 최적화 전략

- **물품 픽업 (Mode 5x):** 픽업 위치 도달 후 라이다를 활용해 가판대와 정확히 50cm 간격을 유지하며 정렬합니다. 이후 비전 데이터를 기반으로 로봇팔 좌표계로 변환된 블록 위치를 파악하여 적재하는 단계를 자동 수행합니다.
- **동적 리소스 관리:** 고해상도 CSI 카메라 처리는 Jetson 플랫폼의 CPU 점유율을 심각하게 높여 자율주행을 마비시킬 수 있습니다. 이를 최적화하기 위해 **'동적 런치(On/Off) 및 자원 자진 반환'** 구조를 도입, 복구 모드나 추종 등 카메라가 필수적인 상황에서만 노드를 활성화하고 임무 종료 시 프로세스를 즉시 종료(Kill)하여 시스템 자원을 선제적으로 확보합니다. 이러한 고도화된 기술력의 결집은 이동약자에게 진정한 자립적 쇼핑 경험을 선사하는 결과로 이어집니다.

## 7. 결론: 기술적 성과 및 미래 가치 (Conclusion)

본 프로젝트가 제시한 통합 시스템은 오프라인 유통 환경에서 이동약자가 겪는 물리적, 심리적 장벽을 로봇틱스 기술로 정면 돌파한 사례입니다.

## 최종 성과 요약

강력한 하드웨어 통합 아키텍처와 FSM 기반의 정밀 제어, 그리고 YOLO11n 및 CLIP Re-ID를 통한 고차원 인지 능력을 결합하여 실제 매장 환경에서 구동 가능한 수준의 '완전 자율 쇼핑 파트너'를 구현했습니다. 특히 위치 오차를 물리적으로 극복하는 자가 복구 로직과 효율적인 자원 관리 전략은 서비스 로봇의 신뢰도를 상용 수준으로 끌어올린 핵심 성과입니다.

## 전략적 시사점

본 백서에서 기술된 시도들은 향후 서비스 로봇 시장이 지향해야 할 방향성을 제시합니다. 기술은 사회적 약자의 '자립권'을 보장할 때 가장 강력한 가치를 발휘합니다. 본 시스템의 통합 제어 아키텍처는 쇼핑 카트를 넘어 물류, 의료, 공공 서비스 등 다양한 도메인으로 확장 가능한 기술적 토대가 될 것이며, 궁극적으로 기술을 통한 보편적 복지 실현에 기여할 것입니다.